

Informe final del proyecto

1. Nombre del proyecto

Mascotas 3D - Wasi Wiwakuna 3D

Plataforma web bilingüe kichwa-castellano para apoyar la búsqueda de mascotas perdidas mediante fotografías, ubicación aproximada, carteles PDF y modelos 3D personalizables.

2. Problemática identificada

Cuando una mascota se pierde, muchas familias dependen de carteles físicos o publicaciones dispersas en redes sociales. Esta práctica tiene limitaciones:

- Una fotografía puede no mostrar marcas, manchas o rasgos visibles desde otros ángulos.
- Los datos suelen estar incompletos o poco ordenados.
- La ubicación puede exponer información sensible si se publica con demasiada exactitud.
- El cartel generalmente está solo en castellano, lo que reduce su alcance en comunidades kichwahablantes.

3. Usuarios

Usuario	Necesidad
Propietario de mascota perdida	Registrar información, fotos, zona aproximada, contacto y generar un cartel.
Vecino o visitante	Revisar mascotas perdidas cercanas y reconocer características.
Administrador	Revisar registros, modelos 3D, usuarios y contenido del sistema.
Comunidad kichwahablante	Acceder a la búsqueda y al cartel en su lengua o en modo bilingüe.

4. Solución tecnológica desarrollada

El sistema permite:

- Crear cuenta e iniciar sesión.
- Registrar mascotas con nombre, especie, raza, tamaño, color, señas y descripción.
- Subir fotografías reales.
- Seleccionar una zona aproximada en mapa.
- Elegir un modelo 3D de perro, gato o conejo.
- Pintar rasgos visuales en el modelo para destacar manchas o marcas.
- Generar un cartel PDF con datos, fotos, contacto y texto en castellano, kichwa o bilingüe.
- Consultar mascotas públicas sin iniciar sesión.

5. Enfoque intercultural

El enfoque intercultural no se limita a traducir una pantalla. El sistema incorpora la lengua kichwa en:

- Interfaz pública.
- Registro e inicio de sesión.

- Panel de usuario.
- Listas cerradas de datos ya guardados.
- Editor de cartel.
- PDF final de búsqueda.
- Glosario documentado con fuentes.

La decisión de incluir modo bilingüe responde a una necesidad práctica: un cartel puede estar dirigido a una comunidad diversa, por lo que debe poder leerse en kichwa y castellano. En el modo bilingüe, el kichwa aparece primero para evitar tratarlo como idioma secundario.

6. Stack técnico

Capa	Tecnología
Frontend	Next.js 14, React 18, TypeScript, Tailwind CSS
Backend	NestJS 10, TypeScript
Base de datos	PostgreSQL, Prisma ORM
Autenticación	JWT, bcrypt
Imágenes	Cloudinary desde backend
Mapas	Leaflet, OpenStreetMap
3D	Three.js
PDF	jsPDF

7. Arquitectura general

El proyecto se separa en frontend, backend y base de datos:

- Frontend: vistas, formularios, panel, internacionalización, editor 3D y generación de cartel.
- Backend: autenticación, usuarios, mascotas, modelos 3D, subida de imágenes y reglas de acceso.
- Base de datos: usuarios, mascotas, características, modelos, relación con propietario y derivación de modelos editados.

8. Seguridad y privacidad

Las principales decisiones de privacidad fueron:

- El cartel no exporta latitud ni longitud.
- El usuario publica solo una zona aproximada.
- Las credenciales de Cloudinary no llegan al navegador.
- Las rutas privadas usan JWT.
- Los usuarios solo gestionan sus propios registros.
- El administrador tiene acceso diferenciado.

9. Resultado final

El incremento final cubre el flujo principal de búsqueda:

1. El propietario registra la mascota.

2. Agrega características, fotos y zona.
3. Selecciona o personaliza un modelo 3D.
4. Prepara un cartel.
5. Exporta PDF en castellano, kichwa o bilingüe.
6. La comunidad puede revisar registros públicos y apoyar la búsqueda.

10. Limitaciones reconocidas

- El historial de Git se formalizó al final del proyecto y no refleja la cronología completa.
- La traducción kichwa se respaldó con fuentes, pero debería validarse con hablantes nativos o docentes del área.
- Las pruebas automatizadas E2E quedan como mejora futura.
- La moderación de modelos públicos puede fortalecerse.

11. Conclusión

Mascotas 3D - Wasi Wiwakuna 3D responde a una necesidad real y la conecta con un enfoque intercultural práctico. La solución ayuda a difundir búsquedas de mascotas perdidas de forma más clara, segura e inclusiva. El proceso Scrum documentado demuestra planificación, seguimiento, inspección, adaptación y cierre del proyecto.